여행코스 짜기

인하는 비룡나라를 여행하려고 한다. 비룡나라는 가로 N, 세로 M 크기의 격자 형태로 이루어져 있으며 각각의 칸마다 하나의 도시가 존재한다. 각 도시의 좌표는 (x, y) 형태로 표현되며, 왼쪽 아래 도시가 (1, 1), 오른쪽 위 도시가 (N, M) 이다. 비룡나라에서는 상하좌우로 인접한 도시끼리만 이동할 수 있다. 인하는 모든 도시를 방문하고 싶었지만 아쉽게도 일부 도시는 여행금지도시로 지정되어서 방문할 수 없다. 인하는 처음 방문한 도시에서 출발하여 최대한 많은 도시들을 방문하려 하며, 같은 도시를 여러 번 방문할 수도 있다.

00

10 01

02 12

00	01	02	X	X	05	06	07 (8, 7)
10	X	12	X	X	X	X	17
X	X	X	X	X	25	26	27
	X			X	X	X	X
	X			X			
	X	X	X	X	X	X	
(1, 1)	X				X		

예를 들어, 비룡나라가 위 그림처럼 8×7 크기의 격자 형태이며 여행금지도시가 "X"로 표기되어 있을 때, $(1, 1)$ 위치의 도시를 처음 방문한다면 $(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4)$ 위치의 도시들을 모두 방문할 수 있다. 인하는 여행코스를 짜려고 하는데 방문 순서와 상관 없이 방문한 도시들이 같으면 같은 여행코스로 간주한다. 즉, $(3, 1)$ 위치의 도시부터 방문하는 코스와 $(4, 1)$ 위치의 도시부터 방문하는 코스는 동일하게 $(3, 1), (4, 1), (5, 1)$ 위치의 도시들을 방문하므로 같은 여행코스이다. 위 그림의 예시에서는 $(1, 1), (1, 7), (3, 1), (3, 3), (7, 1), (8, 7)$ 위치의 도시를 각각 포함하는 총 6개의 서로 다른 여행코스를 짤 수 있다. 비룡나라의 크기와 여행금지도시의 위치가 주어졌을 때, 인하가 짤 수 있는 서로 다른 여행코스의 개수를 구하는 프로그램을 작성하시오.

※ 프로그램의 실행 시간은 1초, 메모리 사용량은 512MB를 초과할 수 없다.

사용할 수 있는 언어는 C, C++로 제한한다. C++의 경우 main 함수 내의 시작 지점에 다음 내용을 추가함으로써 cin, cout의 입출력 속도를 개선할 수 있다.

```
ios_base::sync_with_stdio(false);
cin.tie(NULL);
cout.tie(NULL);
```

단, 위의 내용을 추가할 경우 cin, cout만 사용해야 하며, scanf, printf 등 C 입출력을 혼용해서 사용하면 안된다.
C++의 std::endl의 경우 출력 속도가 느리므로, cout<<endl; 대신 cout<<"₩n";을 사용하는 것을 권장한다.

입력

첫 번째 줄에는 테스트 케이스 수 T $(1 \le T \le 50)$가 주어진다.

이후 각 테스트 케이스의 정보가 다음과 같이 주어진다.

- 비룡나라의 가로와 세로의 크기를 나타내는 두 정수 $N, M(1 \le N, M \le 500)$이 공백으로 구분되어 주어진다.
- 두 번째 줄부터 M개의 줄에 걸쳐 각 줄마다 N개의 문자가 공백으로 구분되어 주어진다. 각 문자는 O 또는 X 이며, O는 여행이 가능한 도시, X는 여행금지도시를 의미한다. 이 M개의 줄은 비룡나라 지도를 위쪽부터 아래쪽의 방향으로 표현한다. 즉, M번째 줄은 y좌표가 1인 도시들을 나타낸다.

출력

각 테스트 케이스마다 인하가 짤 수 있는 서로 다른 여행코스의 개수를 출력한다.

예제 입출력

예제 입력	예제 출력
2 8 7 O O O X X O O O O X O X X X X O X X X X X O O O O X O O X X X X O X O O X O O O O X X X X X X O O X O O O X O O 9 7 O O X O O O O O X O O O X O O O O X O O O X O O O O X X X X X X O O O X O X O O O X O O X O X X X X O O X X O O O O O X X O O	6 5

그래프 탐색 알고리즘

O	O	O
X	O	O
X	O	O

Sentinel

	0	1	2	3	4
0	X	X	X	X	X
1	X	O	O	O	X
2	X	X	O	O	X
3	X	X	O	O	X
4	X	X	X	X	X